

目录

7 矩阵的相抵与相似	2
7.1 基本概念提要	2
7.2 相似不变量	3
7.3 矩阵可对角化的一般条件	4
7.4 实对称矩阵的性质	6
7.5 习题	6
7.5.1 相抵标准型的计算	6
7.5.2 相抵标准型的应用	7
7.5.3 相似对角化的计算	10
7.5.4 对角化相关证明	12
7.5.5 * 相似对角化的应用	14

7 矩阵的相抵与相似

7.1 基本概念提要

矩阵的相抵与相似是矩阵的两种重要的等价关系.

矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{m \times n}$ 相抵, 当且仅当存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得 $A = PBQ$. 由于左乘可逆矩阵 P 相当于进行一系列初等行变换, 由于右乘可逆矩阵 Q 相当于进行一系列初等列变换, “矩阵 A 与 B 相抵”也可以描述为“ A 与 B 可以通过初等变化互相转化”, 即“矩阵 A 与 B 的秩相同”.

方阵 $A_{n \times n}$ 与 $B_{n \times n}$ 相似, 当且仅当存在可逆矩阵 $P_{n \times n}$, 使得 $A = P^{-1}BP$. 对于给定的方阵 A , 如果存在可逆矩阵 P , 使得 A 相似变换成一个对角矩阵 $D = P^{-1}AP$, 那么称 A 是可对角化的. 此时 D 也称为 A 的相似标准型.

寻求相似标准型的过程引向了特征值和特征向量的概念. 若 A 可对角化:

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = P^{-1}AP \quad \text{即} \quad PD = AP$$

则按照矩阵乘法的规则, P 的第 i 个列向量 $\mathbf{X}_i$ 满足方程 $\lambda_i \mathbf{X}_i = A\mathbf{X}_i$. 从直观上, 这个方程表明 A 对向量 $\mathbf{X}_i$ 的作用仅仅是伸缩, 而不改变其方向, λ_i 是伸缩比例. 这样的数 λ_i 和向量 $\mathbf{X}_i$ 分别称为 A 的特征值和特征向量. 对 A 做相似对角化也就是求解 A 的所有特征值和特征向量. 让我们简单地回顾计算流程:

- (1) 求解特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的所有根 λ_i , 这些根即是特征值.
- (2) 对每个特征值 λ_i , 解线性方程组 $(\lambda_i I_n - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 解空间即是属于 λ_i 的特征子空间.
- (3) 判断 A 是否可对角化: 检查特征多项式中 λ_i 这个根的重数 (称为代数重数), 以及属于 λ_i 的特征子空间的维数 (称为几何重数). A 可相似对角化当且仅当所有特征值 λ_i 的几何重数等于代数重数.
- (4) 若 A 可对角化, 取每个特征子空间的一组基, 合并成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基 (n 个线性无关的特征向量), 它们以列向量组的形式拼成矩阵 P .

相抵和相似都是在研究同一个线性映射在不同基下的表示矩阵. 在线性代数中, 我们研究矩阵的性质, 其实是为了线性映射的性质. 但是, 同一个线性映射在不同的基下可以表示成不同的矩阵. 从这个角度来看, 矩阵只是一种表象. 在本章中, 我们要通过研究表象之间的转换, 来破除表象, 逐渐回归线性映射的本质.

7.2 相似不变量

矩阵的相似是同一线性变换的不同表示矩阵之间的关系. 因此, **相似不变量实质上是指线性变换反映在矩阵上的性质, 或者干脆认为是线性变换本身的性质.**

在前几章中, 我们学习了矩阵的**秩和行列式**. 这两个概念之所以重要, 就在于它们都是相似不变量: 秩是线性变换的像空间维数, 行列式是线性变换的有向体积缩放因子. 这样的表述其实就反映了秩和行列式是属于线性变换本身的性质, 源于矩阵而高于矩阵.

证明秩和行列式是相似不变量并不困难:

(1) 矩阵的相似是一种特殊的相抵关系, 因此秩也是相似不变量.

(2) 若 $A_{n \times n} \sim B_{n \times n}$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$. 两边取行列式得到 $|A| = |P^{-1}||B||P|$. 注意 $|P^{-1}| = |P|^{-1}$, 因此 $|A| = |B|$, 即行列式是相似不变量.

当然, 还有很多别的相似不变量. 但这里我们先指出, 特征多项式是一个重要的相似不变量. 它来源于相似对角化的计算过程. 以下给出证明:

(*) 若 $A \sim B$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^{-1}BP$. 我们有:

$$|\lambda I - A| = |P^{-1}(\lambda I)P - P^{-1}BP| = |P^{-1}(\lambda I - B)P| = |P^{-1}||\lambda I - B||P| = |\lambda I - B|$$

因此**特征多项式**是一个相似不变量. “多项式”形式上看起来抽象, 但是蕴含的信息量很大. 许多相似不变量都可以由它衍生出来. 比如, 矩阵的秩其实就是特征值 0 的代数重数; 特征多项式的常数项是 $(-1)^n|A|$. 更一般地, 从特征多项式可以知道, 特征多项式的根(也就是特征值)及其代数重数都是相似不变量, 特征多项式的各项系数也都是相似不变量.

另一个特例是矩阵的**迹**, 它是指矩阵的所有对角线元素之和. 实际上这就是特征多项式的一次项系数的相反数. 如果 A 有 n 个特征值, 那么矩阵的迹也可以看成 n 个特征值之和.

请注意, 虽然特征多项式包含的信息量很大, 但是**两个矩阵的特征多项式相同远远不是两个矩阵相似的充分条件**. 在线性代数的学习范围内, 重点要知道的例子是, 特征子空间的维数(几何重数)也是相似不变量, 就不在特征多项式的管辖范围之内. 比如以下两个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

它们有共同的特征多项式 $(\lambda - 1)^2$, 但它们并不相似. 事实上后一个矩阵是不可对角化的.

7.3 矩阵可对角化的一般条件

本节的主要任务是提出几条矩阵可对角化的**充要条件**.

首先要提醒的是, 矩阵可对角化有一条很显然但容易被忽略的必要条件: **矩阵必须存在 n 个特征值**, 换言之, **特征多项式必须有 n 个根 (计重数)**. 对这一条件的检查是判断矩阵是否可对角化的第一步. 而且, 由于多项式根的数量与数域有关, 因此在这一步, **必须先明确讨论的是哪个数域**. 比如, 考察以下的矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

它可以对角化吗? 正确的回答是不知道, 因为这个矩阵既可以理解为 $\mathbb{R}$ 上的矩阵, 也可以理解为 $\mathbb{C}$ 上矩阵, 这会导致不一样的回答. 可以计算出这个矩阵的特征多项式是 $\lambda^2 + 2\lambda + 2$. 它在 $\mathbb{R}$ 中没有根, 但在 $\mathbb{C}$ 中有 2 个根. 结果, 这个矩阵在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化, 但在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.

根据代数基本定理, 一个 n 次多项式总有 n 个复根. 因此复矩阵必定有 n 个特征值 (计重数). 对于实矩阵 (或者一般数域 $\mathbb{K}$ 上的矩阵) 则没有这样的结论.

考虑矩阵对角化的意义. 对角矩阵代表的是一类最简单的线性变换——**伸缩变换**. 一个矩阵若能对角化, 说明它实质上代表的就是最简单的伸缩变换, 只不过选取的基不太合适, 使得表示矩阵比较复杂, 一眼看不出是个伸缩变换. 若能找出 n 个特征向量构成一组基, 那么这个线性变换在这组基下的表示矩阵就是对角矩阵了. 根据这一思想, 下述的定理是不证自明的:

定理 6.3.1 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

直接从定义也很好理解这一点. 之前讨论过, 在 A 的对角化 $D = P^{-1}AP$ 中, P 的列向量组实质上就是 n 个特征向量. 我们要求 P 是可逆矩阵, 就相当于说这 n 个特征向量是线性无关的.

我们要把这条“废话”定理转换成一个切实可行的判断准则——在计算过程中, 如何判断总共有几个线性无关的特征向量呢? 其实我们是先计算特征子空间, 即 $(\lambda I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间, 它的一组基就是一组线性无关的特征向量. 这样一来, 每个不同的特征值 λ_i 都能提供 n_i 个线性无关的特征向量, 其中 n_i 是特征子空间 V_{λ_i} 的维数. 如果 A 有 m 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 那么总共会提供 $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ 个线性无关的特征向量——想一想这是为什么? 请注意一个简单的事实: **属于不同特征值的特征子空间交集为 $\{\mathbf{0}\}$** (一个特征向量不可能同时属于两个不同的特征值), 不同的特征子空间的和是直和. 从这个角度给出证明是非常简单的:

定理 6.3.2 设 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s\}$ 和 $\{\beta_1, \dots, \beta_r\}$ 分别是矩阵 A 的属于 λ_1, λ_2 的线性无关的特征向量, 则合并之后的向量组 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\}$ 也线性无关.

证明 由两个向量组的线性无关性可知 $\dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s\rangle = s, \dim\langle\beta_1, \dots, \beta_r\rangle = r$. 则有:

$$\dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_r\rangle = \dim\langle\alpha_1, \dots, \alpha_s\rangle + \dim\langle\beta_1, \dots, \beta_r\rangle = s + r$$

这里第一个等号使用了线性子空间直和的维数公式. 这个式子直接表明合并之后的向量组是线性无关的. $\square$

我们据此改进定理 6.3.1 的表述, 就得到了以下定理:

定理 6.3.3 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 的属于不同特征值的特征子空间维数之和等于 n .

以上总结了教材上的叙述的定理, 我们在此基础上略微多做一些讨论. 我们把特征值 λ_i 作为特征多项式的根的重数称为**代数重数**, 把相应的特征子空间维数称为**几何重数**. 探究矩阵可对角化的问题可以从代数重数和几何重数的关系入手, 这个想法是源自于我们具体计算矩阵对角化的过程. 就“对角化”的目标而言, 代数重数可以说是我们“预期” λ_i 这个特征值能提供的线性无关特征向量的个数, 而几何重数就是实际上得到的个数. 本节开头讲过, 所有代数重数之和为 n 是矩阵可对角化的一个最基本的前提条件. 在此条件之下, “可对角化”其实就是一个“现实符合预期”的故事. 一般情况下, 几何重数有可能小于代数重数, 但不可能大于代数重数, 即“现实有可能不符合预期, 但决不会超出预期”. 这里简述一下理由: 设 n 阶方阵 A 有特征值 λ_i , 其几何重数为 r , 于是取到 λ_i 的 r 个线性无关的特征向量 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r$. 将其扩充成 $\mathbb{K}^n$ 的一组基 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_r, \mathbf{X}_{r+1}, \dots, \mathbf{X}_n$. 并将其拼成一个可逆矩阵 P . 这可以把 A 相似变换成一个分块上三角矩阵:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_i I_r & C \\ O & D \end{pmatrix}$$

显然其特征多项式中 λ_i 是至少 r 重根, 即 A 的代数重数至少是 r .

定理 6.3.4 任意特征值的几何重数不超过代数重数

结合定理 6.3.3, 我们就知道:

定理 6.3.5 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 可对角化的充要条件是: A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个特征值, 且每个特征值的代数重数等于几何重数.

根据这个定理, 只要出现某个特征值的几何重数小于代数重数, 就可以直接判断该矩阵不可对角化了.

灵活利用定理 6.3.2 及其推论, 如果我们发现矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 那么可以直接判断它是可对角化的.

这里我们讨论的都是矩阵可对角化的充要条件.

7.4 实对称矩阵的性质

定理 6.4.1 实对称矩阵的每个复特征值都是实数.

推论 实对称矩阵必有 n 个实特征值 (计重数)

定理 6.4.2 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量是正交的.

定理 6.4.3 实对称矩阵一定正交相似于对角矩阵.

7.5 习题

7.5.1 相抵标准型的计算

例 7.1. 求下列矩阵的相抵标准型:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

分析. 求秩即可.

解答. 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 15 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

该矩阵的秩为 2. 因此相抵标准型是:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例 7.2. 判断下列两个矩阵是否相抵?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

解答. 上一问中计算出矩阵 A 的秩为 2. 对矩阵 B 做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & -11 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B 的秩也是 2. 因此 A 与 B 相抵.

例 7.3. 给定矩阵 A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

设 A 的相抵标准型为 A_0 . 求可逆矩阵 C_1, C_2 , 使得 $A_0 = C_1 A C_2$.

分析. 等式 $P = C_1 A C_2$ 可以理解为“对 A 做一系列行变换, 再做一系列列变换, 得到 P ”. 这些行变换和列变换分别化身为矩阵 C_1 和 C_2 . 因此, 所要做的是用初等变换把 A 老老实实在地一步步化成相抵标准型, 但同时要利用单位矩阵把你所做的每一步操作“记录”下来. 以求 C_1 为例, 把一个 3 阶单位矩阵放在 A 的右侧, 对 A 做初等行变换时, 这个 3 阶矩阵也做相应的初等行变换, 直至 A 化成了简化行阶梯形矩阵. 此时在右侧得到的行变换后的 3 阶矩阵就是 C_1 .

解答. 先做初等行变换, 通过右侧放置单位矩阵来记录所做的行变换, 得到 C_1 :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 3 & -2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & -6 & | & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -6 & 2 & | & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

再做初等行变换, 通过下侧放置单位矩阵来记录所做的列变换, 得到 C_2 :

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5/2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 5/2 & 0 \end{pmatrix}$$

因此:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \quad C_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1/2 & 5/2 & 0 \end{pmatrix}$$

7.5.2 相抵标准型的应用

例 7.4. (满秩分解定理) 设 $A_{m \times n}$ 的秩为 r . 证明: 存在秩为 r 的矩阵 $B_{m \times r}$ 和秩为 r 的矩阵 $C_{r \times n}$, 使得 $A = BC$.

分析. 如果 A 本身是相抵标准型, 你能按题意做出这个分解吗?

解答. 存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得:

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

而这个相抵标准型可以直接分解成秩为 r 的 $m \times r$ 矩阵和 $r \times n$ 矩阵相乘:

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} (I_r \ O)$$

将上述两式整理成 A 的分解式:

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} (I_r \ O) Q^{-1}$$

则题目所要求的矩阵 B 和 C 即为:

$$B = P^{-1} \begin{pmatrix} I_r \\ O \end{pmatrix} \quad C = (I_r \ O) Q^{-1}$$

例 7.5. (1) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r ($r < n$). 证明: 存在秩为 $n-r$ 的 n 阶非零矩阵 B 和 C , 使得 $AB = O$, $CA = O$.

(2) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r ($r < n$). 证明: 存在 n 阶非零方阵 B , 使得 $AB = BA = O$.

证明. 直接做第 (2) 问. 存在可逆矩阵 $P_{m \times m}$ 和 $Q_{n \times n}$, 使得:

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

对于这个相抵标准型, 可以直接找到一个秩为 $n-r$ 的矩阵 $R = \text{diag}(O, I_{n-r})$, 左乘或右乘的结果都是零矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} = O$$

即:

$$PAQR = RPAQ = O$$

因为 P 和 Q 可逆, 上式推出:

$$A \boxed{QR} = \boxed{RP} A = O$$

这样就足以解答第 (1) 问了. 为了凑出第 (2) 问所要求的矩阵 B , 只需要在保持等式的条件下, 把两个方框里的矩阵形式凑成一样的:

$$A \boxed{QRP} = \boxed{QRP} A = O$$

则 QRP 就是题目所要求的矩阵 B . □

例 7.6. 设矩阵 A, B, C 分别是 $m \times n$, $r \times s$, $m \times s$ 矩阵. 证明: 矩阵方程 $AX - YB = C$ 有解 X, Y 的充要条件是:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

分析. 两个矩阵的秩相等, 意味着可以通过初等行列变换从左侧变换到右侧. 如果能写出初等变换对应的矩阵, 就等于是解出了方程.

证明. (1) 必要性. 已知存在 $n \times s$ 矩阵 X 和 $m \times r$ 矩阵 Y , 使得 $AX - YB = C$. 这个等式告诉我们, 可以做如下的初等变换:

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & AX \\ O & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & AX - YB \\ O & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

这就证明了:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

(2) 充分性. 已知上述的秩等式成立. 我们尝试去求解初等行列变换, 即求解 P 和 Q , 使得:

$$P \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

我们借助相抵标准型来完成这件事. 设 A, B 的秩分别为 r, t . 则存在可逆矩阵 P_1, Q_1, P_2, Q_2 , 使得:

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_t & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

同样的变换施加到另一个矩阵上是:

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & P_1 C Q_2 \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & C_1 & C_2 \\ O & O & C_3 & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

对它进一步施加初等行列变换, 可以再简化:

$$\begin{pmatrix} I_r & O & C_1 & C_2 \\ O & O & C_3 & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_r & O & O & C_2 \\ O & O & O & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

也就是说存在矩阵 G_1, G_2 , 使得:

$$\begin{pmatrix} I_m & G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & O & C_1 & C_2 \\ O & O & C_3 & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & O & O & O \\ O & O & O & C_4 \\ O & O & I_t & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix}$$

事实上可以直接读出矩阵 G_1, G_2 分别是:

$$G_1 = \begin{pmatrix} -C_1 & O \\ -C_2 & O \end{pmatrix} \quad G_2 = \begin{pmatrix} O & -C_2 \\ O & O \end{pmatrix}$$

从最右侧的形式可以看出, 矩阵的秩为 $r+t+\text{rank}(C_4)$. 但由已知条件知道它的秩应该是 $r+t$. 因此 $C_4 = O$. 这样我们就已经做到了将两个矩阵都通过初等行列变换变成 $\text{diag}(I_r, O, I_t, O)$, 以此为桥梁来整理上述的所有式子:

$$\text{diag}(I_r, O, I_t, O) =$$

$$\begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix}$$

整理并计算得到:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -G_1 \\ O & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & O \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & -G_2 \\ O & I_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P_1^{-1} & O \\ O & P_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & -G_1 P_2 B Q_2 - P_1 A Q_1 G_2 \\ O & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_1^{-1} & O \\ O & Q_2^{-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & -P_1^{-1} G_1 P_2 B - A Q_1 G_2 Q_2^{-1} \\ O & B \end{pmatrix} \end{aligned}$$

比较左右两侧, 得到:

$$C = -P_1^{-1} G_1 P_2 B - A Q_1 G_2 Q_2^{-1}$$

这样就找到了矩阵方程 $AX - YB = C$ 的解:

$$X = -Q_1 G_2 Q_2^{-1}, \quad Y = P_1^{-1} G_1 P_2$$

因此矩阵方程是有解的. □

7.5.3 相似对角化的计算

例 7.7. 设矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

(1) 求 A 的全部特征值与特征向量.

(2) 判断 A 是否可对角化. 如果可对角化, 求可逆矩阵 U 和对角矩阵 D , 使得 $D = U^{-1}AU$;

如果不可对角化, 说明理由.

(3) 计算 A^{20} .

解答.

(1) 计算特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ 0 & 6 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)^2(\lambda + 2)$$

A 的特征值为: $\lambda_1 = 4$ (2 重), $\lambda_2 = -2$ (1 重).

(i) $\lambda = 4$: 解方程 $(4I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 系数矩阵 $4I - A$ 为:

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

它的秩为 1, 能得到 2 个线性无关的特征向量:

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

构成基础解系, 即特征子空间的一组基. 因此 $\lambda = 4$ 对应的全部特征向量为 $c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$, 其中 c_1, c_2 不同时为 0.

(ii) $\lambda = -2$: 解方程 $(-2I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$. 系数矩阵 $-2I - A$ 为:

$$\begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

它的秩为 2, 能得到 1 个线性无关的特征向量:

$$\mathbf{X}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

构成基础解系, 即特征子空间的一组基. 因此 $\lambda = -2$ 对应的全部特征向量为 $c_3\mathbf{X}_3$, 其中 $c_3 \neq 0$.

(2) 在 (1) 中, 我们已经得到了 3 个线性无关的特征向量, 因此 A 可对角化.

(3) 设矩阵:

$$P = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

则有 $D = P^{-1}AP$. 于是:

$$A^{20} = (PDP^{-1})^{20} = PD^{20}P = \begin{pmatrix} 4^{20} & 2(4^{20} - 2^{20}) & 2(4^{20} - 2^{20}) \\ 0 & 4^{20} & 0 \\ 0 & -6(4^{20} - 2^{20}) & 2^{20} \end{pmatrix}$$

例 7.8. 设实矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & a \end{pmatrix}$$

已知 -5 是 A 的一个重数为 2 的特征值. 求 a 的值.

分析. 固然可以直接去计算特征多项式. 但是注意 A 是实对称矩阵, 这应该能带来很大的方便.

解答. 注意 A 是实对称矩阵, -5 是 A 的一个重数为 2 的特征值, 意味着 -5 能对应 2 个线性无关的特征向量, 即 $-5I - A$ 的秩为 1. 计算 $-5I - A$:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & -4 \\ -2 & -4 & -5-a \end{pmatrix}$$

由秩为 1 可知 $a = -1$.

7.5.4 对角化相关证明

例 7.9. 设 n 阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

求证: A 可对角化.

分析. 我们所学的矩阵可对角化的理论直接来源于对角化的计算过程. 对于本题这种形式具体的矩阵, 直接去尝试计算它的对角化即可. 目标是得到代数重数和几何重数的关系.

证明. A 是上三角矩阵, 容易求得 A 的特征多项式为 $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^r(\lambda + 1)^{n-r}$. 可知 1 是 r 重特征值, -1 是 $n - r$ 重特征值. 只需证明它们的特征子空间的维数 (几何重数) 也分别是 r 和 $n - r$.

所谓特征子空间的维数, 就是齐次线性方程组 $(\lambda I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间维数. 根据维数公式, 这等于 $n - \text{rank}(\lambda I - A)$. 于是我们考察矩阵 $I - A$ 和 $-I - A$ 的秩, 易见它们分别是 $n - r$ 和 r . 因此特征值 1 和 -1 的特征子空间维数分别为 r 和 $n - r$. $\square$

如果已知 λ_i 是特征值, 那么矩阵 A 的几何重数其实就是 $\dim \text{Ker}(\lambda I - A)$, 根据维数公式, 几何重数还可以写成 $n - \text{rank}(\lambda I - A)$. 如果要证明矩阵 A 可对角化, 可以考虑利用充要条件, 去证所有特征值的几何重数之和为 n 即可.

明确了这个目标之后, 问题就转化成了证明一些矩阵的秩的关系. 具体处理办法见上一章.

例 7.10.

(1) 求证: 若 n 阶方阵 A 是幂等矩阵 ($A^2 = A$), 则 A 必可对角化.

(2) 求证: 若 n 阶方阵 A 是对合矩阵 ($A^2 = I_n$), 则 A 必可对角化.

证明.

(1) 先计算特征值. 设 λ 是 A 的特征值, 对应的一个特征向量是 $\mathbf{X}$. 由 $A^2 = A$ 可知 $A^2\mathbf{X} = A\mathbf{X} = \lambda\mathbf{X}$. 但是另一方面, $A^2\mathbf{X} = A(A\mathbf{X}) = A(\lambda\mathbf{X}) = \lambda A\mathbf{X} = \lambda^2\mathbf{X}$. 比较两式可知

$\lambda = \lambda^2$, 即 A 的特征值只可能是 0 或 1. 我们只考察它们的特征子空间维数之和是否为 n , 即证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker} A = n$.

根据维数公式: $n = \dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Im}(I - A)$, $n = \dim \text{Ker} A + \dim \text{Im} A$. 只需证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker} A = n$, 即 $\text{rank}(I - A) + \text{rank}(A) = n$. 这是上一章习题中证明过的结论.

(2) 先计算特征值. 设 λ 是 A 的特征值, 对应的一个特征向量是 $\mathbf{X}$. 由 $A^2 = I$ 可知 $A^2\mathbf{X} = I\mathbf{X} = \mathbf{X}$. 但是另一方面, $A^2\mathbf{X} = A(A\mathbf{X}) = A(\lambda\mathbf{X}) = \lambda A\mathbf{X} = \lambda^2\mathbf{X}$. 比较两式可知 $\lambda^2 = 1$, 即 A 的特征值只可能是 1 或 -1 . 我们只考察它们的特征子空间维数之和是否为 n , 即证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker}(I + A) = n$.

根据维数公式: $n = \dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Im}(I - A)$, $n = \dim \text{Ker}(I + A) + \dim \text{Im}(I + A)$. 只需证明 $\dim \text{Ker}(I - A) + \dim \text{Ker}(I + A) = n$, 即 $\text{rank}(I - A) + \text{rank}(I + A) = n$. 这是上一章习题中证明过的结论. $\square$

例 7.11. 设 n 阶矩阵 A 和 B 满足 $AB + B = O$, 且有 $\text{rank}(B) = k$ ($1 \leq k \leq n - 1$). 证明: -1 是 A 的一个特征值, 且 A 至少有 k 个属于 -1 的线性无关特征向量.

证明. 我们的目标是研究 $I + A$ 的秩. 已知 A 和 B 满足 $(A + I)B = O$. 根据上一章习题中证明过的结论, $\text{rank}(A + I) + \text{rank}(B) \leq n$. 再由维数公式: $\dim \text{Ker}(A + I) + \text{rank}(A + I) = n$. 代入可知 $\dim \text{Ker}(A + I) \geq k$, 即属于特征值 -1 的特征子空间至少是 k 维, 亦即至少有 k 个属于 -1 的线性无关的特征向量. $\square$

例 7.12. 设 α, β 是非零的 n 维列向量 ($n \geq 2$), 且 $A = \alpha\beta^T$. 试问矩阵 A 是否相似于对角矩阵, 给出理由.

分析. 本题的切入点是注意形如 $\alpha\beta^T$ 的矩阵秩为 1.

证明. 按矩阵乘法的规则, $A = \alpha\beta^T$ 的每一个列向量都与 α 共线, 因此 $\text{rank}(A) < n$. 又因为 α, β 都是非零向量, $A = \alpha\beta^T$ 不是零矩阵. 因此 $\text{rank}(A) = 1$. 由维数公式可知 $\dim \text{Ker} A = n - 1$, 即 A 的 0 特征值的几何重数是 $n - 1$. 这表明 0 的代数重数至少是 $n - 1$.

设 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式. 由上述讨论可知, λ^{n-1} 是 $f(\lambda)$ 的一个因式. 而 $f(\lambda)$ 是 n 次多项式. 因此 $f(\lambda)$ 是 λ^{n-1} 与某个一次因式 $\lambda - a$ 的乘积. 这就说明 $f(\lambda)$ 一定还有一个根 a , 即 $f(\lambda)$ 一定有 n 个特征值.

对剩下的一个特征值 a 进行分类讨论: 如果 $a = 0$, 则特征值 0 的代数重数为 n , 而几何重数是 $n - 1$. 则 A 不可对角化. 此时 $a \neq 0$, 则特征值 0 的代数重数和几何重数都是 $n - 1$, 而特征值 a 的代数重数和几何重数都是 1. 此时 A 可对角化. $\square$

例 7.13. 设 T 和 S 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 已知 T 在 $\mathbb{K}$ 上有 n 个互不相同的特征值. 证明: 若 $ST = TS$, 则 S 可对角化.

证明. T 有 n 个互不相同的特征值, 则 T 可对角化, 且每个特征值的特征子空间都是 1 维的. 设 λ 是 T 的一个特征值, 对应的一个特征向量是 $\mathbf{x}$. 则有:

$$T(S\mathbf{x}) = ST\mathbf{x} = S(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(S\mathbf{x})$$

可见 $S\mathbf{x}$ 是 T 的属于 λ 的特征向量. 因为 T 的属于 λ 的特征子空间是一维的, 即 $\langle \mathbf{x} \rangle$, 因此存在数 $\mu \in \mathbb{K}$, 使得 $S\mathbf{x} = \mu\mathbf{x}$. 因此 $\mathbf{x}$ 是 S 的特征向量. 由 λ 的任意性可知, T 特征向量都是 S 的特征向量, 因此 S 有 n 个线性无关的特征向量, S 可对角化. $\square$

例 7.14. 设 A, B 为 n 阶方阵. 求证: $AB - BA$ 必定不相似于 kI_n ($k \neq 0$).

分析. 只要两个矩阵的某个相似不变量不同, 那它们就一定不相似.

证明. $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$, 但 $\text{tr}(kI_n) = nk$. $\text{tr}(AB - BA) \neq \text{tr}(kI_n)$, 因此它们必定不相似. $\square$

7.5.5 * 相似对角化的应用

例 7.15. 特征方程的概念在许多问题中都有应用.

(1) 考虑下述矩阵 A :

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足递推公式: $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2}$. 若已知前两项 a_1, a_2 , 利用 (1) 的结论计算通项公式.

(3) 利用 (1) 的结论求解二阶常系数线性微分方程 $y'' = 2y' + 3y$.

解答.

(1) A 的特征多项式为 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$. 特征值为 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$. 解得它们分别对应的一个特征向量是 $\xi_1 = (3, 1)^T$, $\xi_2 = (1, -1)^T$. 因此题目所要求的矩阵 P 为:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

满足 $P^{-1}AP = \text{diag}(3, -1)$.

(2) 记状态向量 $\alpha_n = (a_{n+1}, a_n)^T$. 则递推公式可以表达为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} \quad \text{即 } \alpha_{n+1} = A\alpha_n$$